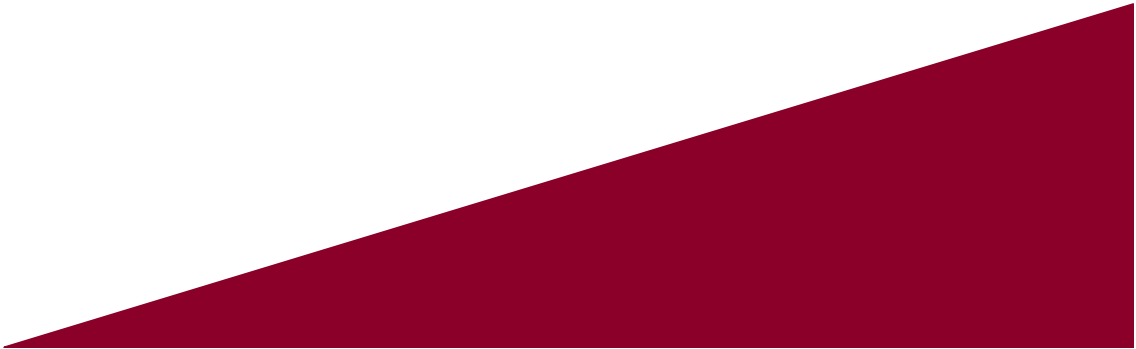




중간고사 리뷰



이론 시험

총평

- 서술형 채점을 통해 알고 있으나 정확하게 알지 못하는 학생들이 많다는 것을 파악
- 특히, 서술형은 면접 시험 문제로 나올 수 있어 시험으로 끝나는 것이 아니라 다시 한번 씩 정리하는 것을 권장함

실습 시험

총평

- 시험 시간 부족 때문인지 과거 실습 시험 대비 점수가 저조함
- 어떤 점이 어려웠는지 이야기 나눠보는 시간이 필요해 보임
- 실습의 경우 중간고사 이후 이어지는 과정이기에 다시 풀기를 실시하기로 결정함

실습 시험 감점(1)

- 베이스라인 성능 달성
- sklearn 사용 여부
- 랜덤시드 설정
- 주석 없으면 10% 감점

실습 시험 감점(2)

- 베이스라인 성능 달성
- sklearn 사용 여부
- 랜덤시드 설정
- 설계조건
- SGD vs Adam 비교 없으면 감점 10%
- 주석 작성 없으면 감점 10%

실습 시험 감점(3)

- 베이스라인 성능 달성
- 파이토치 사용
- 랜덤시드 설정
- 설계조건 만족 여부 감점 10%
- SGD vs Adam 비교 없으면 10%
- 시각화 없으면 10%
- 주석 작성 없으면 감점 10%

실습 시험

[문제1] (4점) 제시된 캐글 리더보드는 얼굴 인식 데이터셋 (lfw)으로 구성되어 있습니다.
MLP를 이용하여 문제를 해결하시오.

<https://www.kaggle.com/t/b2d9a0b00c894a19bddef5a37ca2d5ec>

[주의사항]

- 싸이킷런 라이브러리를 사용해주세요.

실습 시험

[문제2] (5점) 제시된 캐글 리더보드는 20 newsgroup 데이터셋으로 구성되어 있습니다.
MLP를 이용하여 문제를 해결하시오.

<https://www.kaggle.com/t/42b8040d0a3c40a58e76b792c3da79b6>

[주의사항]

- 싸이킷런 라이브러리를 사용해주세요.
- 은닉층은 총 2개의 층으로 (512의 입력을 1024 차원으로), (1024 차원을 512 차원으로) 변환 하도록 설계해 주세요.
- 모델 학습 종료 조건을 epoch 20번로 설정해주세요.
- 싸이킷런 라이브러리로 학습데이터를 학습과 검증데이터로 (학습 6: 검증 4) 나누어 주세요.
- 학습과 검증데이터를 사용하여 SGD, Adam 성능을 비교 후 최종적으로 사용할 최적화 함수를 선정해주세요.

실습 시험

[문제3] (6점) 제시된 캐글 리더보드는 MNIST 데이터셋으로 구성되어 있습니다.

아래의 그림 설계에 따라 MLP를 설계하고 성능 좋은 최적화 함수와 손실 함수를 찾아 답안을 리더보드에 제출하시면 됩니다.

<https://www.kaggle.com/t/2620ed754bc74056bbebccc89e875ebf>

[주의사항]

- 파이토치 라이브러리를 이용해 주세요.
- 가장 좋은 성능을 찾기 위한 <최적화 함수>를 비교하는 과정을 “시각화” 해주세요.
- 최적화 함수 : SGD와 Adam 를 비교해 주세요.
- 손실함수 : CE 를 사용해주세요
- 활성화함수 : ReLU를 사용해 주세요.
- 배치사이즈 : 256을 사용해 주세요.

